OdonTeck
CONSULTING GROUP



Dosis máximas recomendadas

Anestésico	Presentación	mg por cartucho (1.8 mL)	Dosis máxima	Máximo absoluto
Lidocaína 2%	con epinefrina 1:100,000	36	7.0 mg/kg	500 mg
Articaína 4%	con epinefrina 1:100,000 o 1:200,000	72	7.0 mg/kg	500 mg
Mepivacaína 3%	sin vasoconstrictor	54	6.6 mg/kg	400 mg
Mepivacaína 2%	con vasoconstrictor	36	6.6 mg/kg	400 mg
Prilocaína 4%	simple o con epinefrina 1:200,000	72	8.0 mg/kg	600 mg
Bupivacaína 0.5%	con epinefrina 1:200,000	9	1.3 mg/kg	90 mg

Articaína: la FDA no establece un máximo absoluto; 500 mg es la referencia habitual. Verifica siempre el volumen del cartucho (1.7 o 1.8 mL) y la ficha técnica del fabricante.

Cartuchos máximos por peso

Cálculo: **dosis máxima (mg) = peso (kg) × mg/kg**, sin rebasar el máximo absoluto. **Cartuchos = dosis máxima ÷ mg por cartucho**, redondeado hacia abajo al medio cartucho.

Peso	10 kg	15 kg	20 kg	25 kg	30 kg	40 kg	50 kg	60 kg	70 kg	80 kg
Lidocaína 2%	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	7.5	9.5	11	11	11
Articaína 4%	0.5	1	1.5	2	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	6.5
Mepivacaína 3%	1	1.5	2	3	3.5	4.5	6	7	7	7
Mepivacaína 2%	1.5	2.5	3.5	4.5	5.5	7	9	11	11	11
Prilocaína 4%	1	1.5	2	2.5	3	4	5.5	6.5	7.5	8

En lidocaína, articaína y mepivacaína 2% con epinefrina 1:100,000 la tabla ya respeta el tope de 11 cartuchos por epinefrina en paciente sano. En pacientes cardiópatas el límite es de 2 cartuchos.

> **Ejemplo**
> Niño de 20 kg con lidocaína 2% con epinefrina: 20 × 7 = 140 mg → 140 ÷ 36 = 3.9 → **máximo 3.5 cartuchos**. En pacientes pediátricos usa siempre el peso real y la menor dosis eficaz.

Límite de epinefrina

Concentración	mg de epinefrina por cartucho	Paciente sano (máx. 0.2 mg)	Paciente cardiópata (máx. 0.04 mg)
1:50,000	0.036 mg	5.5 cartuchos	1 cartucho
1:100,000	0.018 mg	11 cartuchos	2 cartuchos
1:200,000	0.009 mg	22 cartuchos	4 cartuchos

En adultos sanos con lidocaína 2% y epinefrina 1:100,000, el límite de epinefrina (11 cartuchos) llega antes que el del anestésico (13.8 cartuchos): respeta el menor de los dos.

Precauciones

- **Reduce la dosis** en adultos mayores, pacientes con hepatopatía, insuficiencia renal o cardiaca, y en pacientes debilitados.
- **Aspira antes de inyectar** e inyecta lento (aproximadamente 1 mL por minuto).
- **Prilocaína y articaína** en dosis altas pueden producir metahemoglobinemia: evítalas en pacientes con metahemoglobinemia congénita, anemia o hipoxia.
- **Evita vasoconstrictor o limítalo** en hipertiroidismo no controlado, hipertensión grave no controlada, arritmias o infarto reciente, y con antidepresivos tricíclicos o betabloqueadores no selectivos.
- **Suma todos los anestésicos** aplicados en la misma sesión, incluido el tópico.

Signos de toxicidad y qué hacer

Signos tempranos: locuacidad, ansiedad, mareo, zumbido de oídos, sabor metálico, adormecimiento perioral, temblor.
Tardíos: convulsiones, depresión respiratoria, hipotensión, bradicardia, paro.
Manejo: suspende la aplicación, coloca al paciente en posición segura, administra oxígeno, monitorea signos vitales, activa el sistema de emergencias y aplica soporte vital básico. El tratamiento avanzado (incluida la emulsión lipídica) corresponde al protocolo hospitalario.

Referencias

1. Malamed SF. Handbook of Local Anesthesia. 7.ª ed. Elsevier; 2020.

2. American Dental Association. Oral Health Topics: Anesthesia and Sedation.

3. Bahl R. Local anesthesia in dentistry. Anesth Prog. 2004;51(4):138–142.

Material de apoyo educativo para miembros del Club OdonTeck. No sustituye el juicio clínico, la valoración individual del paciente ni las guías y normas vigentes. Verifica dosis e indicaciones con la ficha técnica de cada producto.